



210000



发文日：

2024 年 02 月 09 日

申请号或专利号：201110054021.8

发文序号：2024020601689130

案件编号：4W116689

发明创造名称：2,3-二氯吡啶的生产方法

专利权人：南京广通医药化工有限责任公司

无效宣告请求人：北京尚智万诚知识产权咨询有限公司

## 无效宣告请求审查决定书

(第 566762 号)

根据专利法第 46 条第 1 款的规定，国家知识产权局对无效宣告请求人就上述专利权所提出的无效宣告请求进行了审查，现决定如下：

☒宣告专利权全部无效。

☐宣告专利权部分无效。

☐维持专利权有效。

根据专利法第 46 条第 2 款的规定，对本决定不服的，可以在收到本通知之日起 3 个月内向北京知识产权法院起诉，对方当事人作为第三人参加诉讼。

附：决定正文 8 页(正文自第 2 页起算)。

合议组组长：宋泳

主审员：李新芝

参审员：周芳宇



国家知识产权局

无效宣告请求审查决定(第 566762 号)

|                                                                                                                                                                         |                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 案件编号                                                                                                                                                                    | 第 4W116689 号     |
| 决定日                                                                                                                                                                     | 2023 年 02 月 06 日 |
| 发明创造名称                                                                                                                                                                  | 2,3-二氯吡啶的生产方法    |
| 国际主分类号                                                                                                                                                                  | C07D 213/61      |
| 无效宣告请求人                                                                                                                                                                 | 北京尚智万诚知识产权咨询有限公司 |
| 专利权人                                                                                                                                                                    | 南京广通医药化工有限责任公司   |
| 专利号                                                                                                                                                                     | 201110054021.8   |
| 申请日                                                                                                                                                                     | 2011 年 03 月 07 日 |
| 授权公告日                                                                                                                                                                   | 2012 年 10 月 31 日 |
| 无效宣告请求日                                                                                                                                                                 | 2023 年 09 月 04 日 |
| 法律依据                                                                                                                                                                    | 专利法第 22 条第 3 款   |
| <b>决定要点：</b> <p>对于涉及生产工艺的步骤替换发明而言，针对被替换工艺步骤所存在的问题，如果现有技术中已经明确记载了相同的技术问题，并且给出了针对该问题的相同或基本相同的工艺步骤，即现有技术中给出了解决其技术问题的技术方案，而且该技术方案也未产生任何预料不到的技术效果，则该步骤替换后的生产工艺发明仍不具备创造性。</p> |                  |

## 一、案由

本无效宣告请求案涉及国家知识产权局于 2012 年 10 月 31 日公告授予的、名称为“2,3-二氯吡啶的生产方法”的第 201110054021.8 号发明专利权（下称本专利），其申请日为 2011 年 03 月 07 日，专利权人为南京广通医药化工有限责任公司。

本专利授权公告的权利要求书如下：

“1.一种 2,3-二氯吡啶的生产方法，其特征在于包括以下步骤：

1) 降解反应：以 2-氯烟酰胺为起始原料，加入起始原料 4~6 倍质量的水，常温搅拌溶解，降温至 0~5℃，滴加次氯酸钠溶液，控制温度 0~5℃，加毕滴加 2~4 倍于起始原料质量的 30%氢氧化钠水溶液，同样控制液体温度 0~5℃，加毕，缓慢升温至 80~85℃，保温反应 2 小时，降温、经固液分离得到 2-氯-3-氨基吡啶；

2) 依次进行重氮化反应和 3 位氯代反应：使 2-氯-3-氨基吡啶依次进行重氮化和 3 位氯代反应，得到 2,3-二氯吡啶。

2.如权利要求 1 所述的 2,3-二氯吡啶的生产方法，其特征在于，所述次氯酸钠的摩尔量为 2-氯烟酰胺的 1.2 倍。

3.如权利要求 1 或 2 所述的 2,3-二氯吡啶的生产方法，其特征在于，步骤 2) 中所述重氮化反应的具体过程是：2-氯-3-氨基吡啶用 10~12 倍于起始原料质量的浓盐酸常温搅拌溶解，降温至 0℃以下，滴加与起始原料等 mol 量的亚硝酸钠溶液，进行重氮化反应，亚硝酸钠加毕后保温 0.5~1 小时。

4.如权利要求 3 所述的 2,3-二氯吡啶的生产方法，其特征在于，步骤 2) 中亚硝酸钠溶液为 25%~30%的水溶液。

5.如权利要求 3 所述的 2,3-二氯吡啶的生产方法，其特征在于，步骤 2) 中亚硝酸钠溶液滴加时间为 2 小时以内。

6.如权利要求 1 或 2 所述的 2,3-二氯吡啶的生产方法，其特征在于，步骤 2) 中所述 3 位氯代反应的具体过程是：将重氮化反应后的反应液温度控制在 0℃以下，滴加起始原料 0.15 倍摩尔量的氯化亚铜溶于起始原料 1.2 倍质量的浓盐酸组成的混合液，滴加完毕后保温至少半小时。

7.如权利要求 1 或 2 所述的 2,3-二氯吡啶的生产方法，其特征在于，步骤 1) 中所用次氯酸钠溶液的浓度 $\geq 10\%$ 。”

针对上述专利权，北京尚智万诚知识产权咨询有限公司（下称请求人）于 2023 年 9 月 4 日向国家知识产权局提出无效宣告请求，其理由是本专利权利要求 1-7 不符合专利法第 22 条第 3 款和第 26 条第 4 款的规定，说明书不符合专利法第 26 条第 3 款的规定。请求人同时提交了如下证据 1-7：

证据 1：第 200980107993.X 号发明专利申请，公开日为 2011 年 1 月 26 日，复印件共 12 页；

证据 2：WO93/18005，国际公布日为 1993 年 09 月 16 日，复印件共 27 页，及其实施例 14 中文译文 1

页；

证据 3：《基础有机化学》（第三版），邢其毅等，高等教育出版社，2005 年 6 月第 3 版，第 1 次印刷，封面、扉页、目录页、正文第 778-779 页，复印件共 11 页；

证据 4：第 200580002691.8 号发明专利申请公布说明书，公开日为 2007 年 2 月 7 日，复印件共 24 页；

证据 5：第 200810055291.9 号发明专利申请公布说明书，公开日为 2008 年 11 月 12 日，复印件共 10 页；

证据 6：第 200610038159.8 号发明专利申请公布说明书，公开日为 2006 年 7 月 26 日，复印件共 7 页；

证据 7：第 200910235080.8 号发明专利申请公布说明书，公开日为 2010 年 5 月 12 日，复印件共 6 页。

形式审查合格后，国家知识产权局受理了上述请求，于 2023 年 9 月 13 日向双方当事人发出《无效宣告请求受理通知书》，并将《专利权无效宣告请求书》及其他有关文件的副本转送给专利权人，要求其在指定的期限内答复。

请求人于 2023 年 9 月 27 日针对该无效请求提交了覆盖之前无效理由的意见陈述书，并在证据 1-7 的基础上进一步补充了如下证据 8：

证据 8：FR1.522.261，公告日为 1968 年 8 月 26 日，复印件共 3 页，及其中文译文 6 页。

请求人认为：1）首先，说明书对制备得到的 2-氯-3-氨基吡啶没有进行表征，本领域技术人员基于本专利说明书的记载和现有技术如证据 2（参见证据 2 实施例 14）和证据 8（参见证据 8 实施例 1 和实施例 4）有理由怀疑其没有制备得到 2-氯-3-氨基吡啶；其次，本专利在制备 2, 3-二氯吡啶的过程中没有对原料 2-氯-3-氨基吡啶进行纯化，产品也仅仅进行了减压浓缩至干，没有进行任何纯化就得到了 99.5%左右的纯度（参见涉案专利实施例 1-4），基于证据 1 和证据 4 的相关记载（参见证据 1 说明书第 0071-0083 段、表 A，证据 4 实施例 1），本领域技术人员有理由怀疑本专利没有解决其声称要解决的技术问题，本专利说明书公开不充分，不符合专利法第 26 条第 3 款的规定。

2）本专利权利要求 1 没有对“降温”以及降温的温度和搅拌时间进行限定，也没有对重氮化和氯化反应条件进行进一步限定，因此权利要求 1 得不到说明书支持，不符合专利法第 26 条第 4 款的规定。权利要求 2-7 仍未限定在一个合理区间内，在权利要求 1 得不到说明书支持的情况下，权利要求 2-7 也得不到说明书的支持，不符合专利法第 26 条第 4 款的规定。

3）本专利权利要求 1 中的“常温”、“降温”、权利要求 4、7 中的“浓度”以及权利要求 3、6 中的“浓盐酸”含义不清楚，从而导致权利要求 1、3-4、6-7 不清楚，不符合专利法第 26 条第 4 款的规定。

4）以证据 1 为最接近的现有技术，本专利与证据 1（参见证据 1 说明书第 0070-0082 段）相比的区别特征在于，没有公开 2-氯-3-氨基吡啶的制备方法。其实际解决的技术问题是通过克服 2 位氯化易产生副反应的缺陷，提供一种替代的 2, 3-二氯吡啶的制备方法。（1）证据 8 给出了采用相同技术手段解决相同技术问题的技术启示（参见证据 8 说明书第 1 页-说明书第 2 页第 1、2 段，实施例 1 和 4），在证据 1 的基础上结合证据 8 和本领域常规技术手段得到本专利权利要求 1 的技术方案是显而易见的，本专利权利要求 1 不具备

创造性；（2）证据 2 给出了 2-氯-3-甲酰胺吡啶经霍夫曼降解制备 2-氯-3-氨基吡啶的技术启示（参见证据 2 实施例 14），证据 3 公开了使用 NaClO 碱溶液代替 NaBrO 碱溶液或溴的氢氧化钠溶液是本领域的公知常识（参见证据 3 第 778 页），在证据 1 的基础上结合证据 2、3 和本领域的常规技术手段得到本专利权利要求 1 的技术方案是显而易见的，本专利权利要求 1 不具备创造性；（3）证据 4 公开了通过霍夫曼降解由烟酰胺制备 3-氨基吡啶的制备过程（参见证据 4 实施例 4），在证据 4 的基础上本领域技术人员有动机通过 2-氯烟酰胺制备 2-氯-3-氨基吡啶，在证据 1 的基础上结合证据 4 和本领域的常规技术手段得到本专利权利要求 1 的技术方案是显而易见的，本专利权利要求 1 不具备创造性；（4）证据 7 公开了通过霍夫曼降解制备氨基溴代吡啶类化合物的方法（参见证据 7 权利要求 1），在证据 7 的基础上本领域技术人员容易想到当吡啶上为氯取代时也可以采用相似的反应制备得到 2-氯-3-氨基吡啶，同时证据 3 公开了使用 NaClO 碱溶液代替 NaBrO 碱溶液或溴的氢氧化钠溶液是本领域的公知常识（参见证据 3 第 778 页），在证据 1 的基础上结合证据 7、3 和本领域的常规技术手段得到本专利权利要求 1 的技术方案是显而易见的，本专利权利要求 1 不具备创造性；（5）本专利权利要求 2 对权利要求 1 中的次氯酸钠和 2-氯烟酰胺的摩尔比进行限定，本领域技术人员可以通过有限次实验确定二者的摩尔比，因此在权利要求 1 不具备创造性的前提下，权利要求 2 也不具备创造性；（6）本专利权利要求 3 对权利要求 1 或 2 作了进一步限定，但上述区别技术特征已基本上都在证据 1（参见证据 1 第 0071-0074 段）、证据 4（参见证据 4 实施例 1）或证据 6（参见证据 6 实施例 5）中公开，而且上述附加技术特征也未带来任何预料不到的技术效果，在其引用的权利要求 1 或 2 不具有创造性的前提下，权利要求 3 也不具有创造性；（7）本专利权利要求 4、5、6 的附加技术特征也已在证据 6 中全部公开或部分公开（参见证据 6 实施例 5），而未公开的特征也是本领域技术人员通过有限次实验即可获得，因此在其引用的权利要求不具有创造性的情况下，本专利权利要求 4、5、6 也不具有创造性；（8）本领域技术人员通过有限次实验即可获得本专利权利要求 7 中的次氯酸钠的浓度，因此在其引用的权利要求 1 或 2 不具有创造性的情况下，权利要求 7 也不具有创造性。

5) 以证据 4 为最接近的现有技术，本专利权利要求 1 与证据 4 实施例 1 所公开的内容相比，其区别特征在于，证据 4 没有公开 2-氯-3-氨基吡啶的制备，本专利权利要求 1 实际解决的技术问题是提供一种替代的 2, 3-二氯吡啶的制备方法。（1）证据 4 公开了烟酰胺制备 3-氨基吡啶的过程（参见证据 4 实施例 4），而证据 4 中烟酰胺和 2-氯烟酰胺制成相应胺的原理相同，在证据 4 的基础上结合本领域常规技术手段得到本专利权利要求 1 的技术方案是显而易见的，本专利权利要求 1 不具有创造性；（2）此外，在证据 4 的基础上结合证据 8 和本领域的常规技术手段，在证据 4 的基础上结合证据 2、3 和本领域的常规技术手段，在证据 4 的基础上结合证据 7、3 和本领域的常规技术手段均可以显而易见的得到本专利权利要求 1 的技术方案，因此本专利权利要求 1 不具有创造性。在本专利权利要求 1 不具有创造性的情况下，本专利权利要求 2-7 也不具有创造性。

6) 以证据 5 为最接近的现有技术，本专利权利要求 1 与证据 5 实施例 1 相比的区别特征在于，2-氯-3-

氨基吡啶的制备方法不同。本专利权利要求 1 实际解决的技术问题是提供一种替代的 2, 3-二氯吡啶的制备方法。本专利权利要求 1 相对于证据 5 结合证据 8 和本领域的常规技术手段、证据 5 结合证据 2、3 和本领域的常规技术手段, 证据 5 结合证据 4 和本领域的常规技术手段, 证据 5 结合证据 7、3 和本领域的常规技术手段是显而易见的, 不具有创造性; 在本专利权利要求 1 不具有创造性的情况下, 本专利权利要求 2-7 也不具有创造性。

7) 以证据 6 为最接近的现有技术, 本专利权利要求 1 与证据 6 实施例 5 相比的区别特征在于, 权利要求 1 第 1) 步 2-氯-3-氨基吡啶的制备方法不同。涉案专利的发明构思是通过 2-氯烟酰胺作为起始原料进行降解得到 2-氯-3-氨基吡啶, 克服现有技术中 3-氨基吡啶作为起始原料经过 2 位氯化时易产生副反应的缺陷。本专利权利要求 1 实际解决的技术问题是提供一种替代的 2, 3-二氯吡啶的制备方法。证据 8 的发明构思和涉案专利完全相同。都是克服现有技术用 3-氨基吡啶作为起始原料, 经过 2 位氯化时易产生副反应的缺陷, 采用的技术手段都是通过 2-氯烟酰胺作为起始原料进行降解得到 2-氯-3-氨基吡啶。证据 8 也公开了涉案权利要求 1 中搅拌溶解、2-氯烟酰胺与次氯酸钠和氢氧化钠溶液先在 0-5° C 混合物、然后缓慢升温、保温反应、降温、经固液分离得到 2-氯-3-氨基吡啶等步骤, 还给出了保温温度可以为 80° C 的技术启示; 而加水量和加料顺序是本领域技术人员可以通过有限试验获得。因此在证据 6 的基础上结合证据 8 和本领域常规技术手段、在证据 6 的基础上结合证据 8、4 和本领域常规技术手段、在证据 6 的基础上结合证据 2、3 和本领域常规技术手段、在证据 6 的基础上结合证据 7、3 和本领域常规技术手段、在证据 6 的基础上结合证据 4 和本领域常规技术手段得到本专利权利要求 1 的技术方案是显而易见的, 本专利权利要求 1 不具备创造性; 在本专利权利要求 1 不具有创造性的情况下, 本专利权利要求 2-7 也不具有创造性。

8) 以证据 8 为最接近的现有技术, 本专利权利要求 1 与证据 8 实施例 1 和 4 公开的内容相比, 其区别特征在于, (1) 降解反应条件稍有不同; (2) 本专利权利要求 1 还公开了对 2-氯-3-氨基吡啶进行重氮化和 3-位氯代反应, 证据 8 未公开。本专利权利要求 1 实际解决的技术问题是提供一种替代的 2, 3-二氯吡啶的制备方法。参见前述对于证据 1、4、5、6 等其他证据公开内容的评述, 在证据 8 的基础上结合证据 4、在证据 8 的基础上结合证据 1、在证据 8 的基础上结合证据 5、在证据 8 的基础上结合证据 6, 或者上述组合进一步本领域的常规技术手段得到本专利权利要求 1 的技术方案是显而易见的, 本专利权利要求 1 不具备创造性; 在本专利权利要求 1 不具有创造性的情况下, 本专利权利要求 2-7 也不具有创造性。

2023 年 10 月 19 日, 本案合议组发出转送文件通知书, 将请求人于 2023 年 9 月 27 日提交的意见陈述书及其附件转送专利权人, 并指定在收到所述文件之日起 1 个月内答复; 期满未答复的, 视为当事人已得知转送文件中所涉及的事实、理由和证据, 并且未提出反对意见。

专利权人在指定期限内针对上述无效请求书及请求人补充的意见陈述书及其附件未提交意见陈述。

2023 年 12 月 26 日, 本案合议组向请求人和专利权人发出《无效宣告请求口头审理通知书》, 拟定于 2024 年 1 月 24 日对该专利权的无效宣告请求进行口头审理。通知书中记载了当事人应当在收到本通知书之日起 7

日内向国家知识产权局提交口头审理通知书回执。回执中应当有当事人的签名或者盖章。专利权人不参加口头审理的，可以缺席审理。

专利权人在指定期限内未提交口头审理通知书回执，也未提交任何文件或意见陈述。

2024 年 1 月 24 日，口头审理如期进行。在专利权人缺席的情况下，合议组就本案的无效理由进行了调查。在此基础上，合议组记录了以下重要事项：请求人明确其无效宣告请求的理由为：以证据 6 为最接近的现有技术，本专利权利要求 1-7 相对于证据 6、8 和本领域常规技术手段的结合，或者相对于证据 6、8、4 和本领域常规技术手段的结合不具备创造性，放弃其他无效理由和除证据 3、4、6、8 以外的其他证据。

至此，合议组认为本案的事实清楚，可以作出审查决定。

## 二、决定的理由

### 1、关于审查文本

由于专利权人在本案的无效审理过程中未对专利文本进行修改，因此本无效决定所针对的文本为本专利的授权公告文本。

### 2、无效宣告的理由、范围

根据请求人在无效宣告请求书及口头审理时的相关陈述，请求人关于本无效宣告请求的理由及其所使用的证据为：以证据 6 为最接近的现有技术，本专利权利要求 1-7 相对于证据 6、8 和本领域常规技术手段的结合，或者相对于证据 6、8、4 和本领域常规技术手段的结合不具备创造性。

### 3、关于证据

在本案中，请求人在口审前共提交了证据 1-8，并当庭明确提出放弃使用除证据 3、4、6、8 以外的其他证据。基于此，合议组对请求人所提交的证据 1、2、5、7 不再予以考虑。专利权人对证据 3、4、6、8 的真实性、公开性以及证据 8 中文译文的准确性未提出反对意见，合议组经核实后对证据 3、4、6、8 的真实性、公开性以及证据 8 中文译文的准确性予以确认。

### 4、关于创造性

专利法第 22 条第 3 款规定，创造性，是指与现有技术相比，该发明具有突出的实质性特点和显著的进步，该实用新型具有实质性特点和进步。

对于涉及生产工艺的步骤替换发明而言，针对被替换工艺步骤所存在的问题，如果现有技术中已经记载了相同的问题，并且明确给出了针对该问题的相同或基本相同的工艺步骤，即现有技术中给出了解决其技术问题的技术方案，而且该技术方案也未产生任何预料不到的技术效果，则该步骤替换后的生产工艺发明仍不具备创造性。

就本案而言，本专利权利要求 1 要求保护一种 2,3-二氯吡啶的生产方法，其包括以下两个步骤：步骤 1) 是以 2-氯烟酰胺为原料，经 Hofmann 重排反应制备得到 2-氯-3-氨基吡啶（反应原理可参考公知常识性证据 3），步骤 2) 是对 2-氯-3-氨基吡啶进行重氮化和 3-位氯代反应制备得到 2,3-二氯吡啶。

证据6公开了一种2,3-二氯吡啶的合成方法,其生产步骤包括以3-氨基吡啶为原料经2-位氯化得到2-氯-3-氨基吡,然后经重氮化和3-位氯代反应制备得到2,3-二氯吡啶(参见证据6实施例5)。本专利权利要求1与证据6实施例5相比的区别特征在于,步骤1)即2-氯-3-氨基吡啶的生产工艺不同。如本专利说明书背景技术部分和说明书第【0006】段所述,本专利权利要求1相对于证据6所实际解决的技术问题就是:通过采用以2-氯烟酰胺为原料,经Hofmann重排反应制备得到2-氯-3-氨基吡啶,解决了以3-氨基吡啶为原料经2-位氯化制备2-氯-3-氨基吡啶时存在的2-位氯化极易产生副产物和提纯影响收率等的问题。

证据8也公开了一种2-氯-3-氨基吡啶的制备方法,从其公开的内容来看,其同样认为3-氨基吡啶在氯化时易产生副产物2,6-二氯衍生物,需要在高真空下提纯分离,而在2-氯烟酰胺上施加Hofmann反以得到2-氯-3-氨基吡啶并不触及2-位上的氯原子(参见证据8中文译文第1、2页),并在其实施例4中具体公开了以2-氯烟酰胺为原料经Hofmann重排反应制备得到2-氯-3-氨基吡啶的生产工艺:向圆底烧瓶中,加入2.5克氢氧化钠颗粒、10ml水和氯度为10%的80 ml NaClO。冷却至0°C,且在保证良好搅拌条件下,加入5克2-氯烟酰胺。溶解后,继续在0°C下搅拌15分钟。将反应混合物逐渐加热到70°C,保持在这个温度下20分钟。冷却后,使用实施例1所述方法分离2-氯-3-氨基吡啶。获得3克橙黄色的产物。熔点:79.5°C。产率:78.7%(参见中文译文实施例4)。也就是说本专利权利要求1相对于证据6实际解决的技术问题及其采用的技术手段在证据8中均已公开。虽然本专利权利要求1与证据8实施例4所公开的Hofmann重排反应的具体投料顺序有所差异,本专利是次氯酸钠溶液和氢氧化钠溶液分别低温滴加后高温反应,而证据8实施例4则是次氯酸钠和氢氧化钠溶液同时低温加入后高温反应,但所述投料顺序的差异对本领域技术人员而言属于常规技术手段,而且从实际收率来看,本专利2-氯-3-氨基吡啶的收率为87%左右,证据8实施例4的收率是78.7%,表面看证据8实施例4的产物收率低一些,但实际上证据8的收率是苯重结晶后的收率而非本专利直接过滤烘干后的收率,因此从收率角度看也并不能确定二者在收率上具有实质区别,因此本专利未产生任何预料不到的技术效果。故本专利权利要求1相对于证据6、8和本领域常规技术手段的结合不具备创造性,不符合专利法第22条第3款的规定。

从属权利要求2-7对权利要求1做了进一步的限定,但所述附加技术特征或者已在证据6或8中公开,或者虽与证据6或8中公开的特征稍有不同,但其细微调整属于本领域技术人员的常规技术手段,而且也未给本专利带来任何预料不到的技术效果,因此在其引用的权利要求1不具备创造性的前提下,从属权利要求2-7相对于证据6、8和本领域常规技术手段的结合也不具备创造性,不符合专利法第22条第3款的规定。

在本专利权利要求1-7相对于证据6、8和本领域常规技术手段的结合不具备创造性而应全部无效的情况下,本案合议组对于请求人关于创造性的其他证据组合方式不再予以评述。

基于以上事实和理由,本案合议组作出如下审查决定。

### 三、决定



宣告第 201110054021.8 号发明专利权全部无效。

当事人对本决定不服的，可以根据专利法第 46 条第 2 款的规定，自收到本决定之日起三个月内向北京市知识产权法院起诉。根据该款的规定，一方当事人起诉后，另一方当事人应当作为第三人参加诉讼。

合议组组长：宋泳

主审员：李新芝

参审员：周芳宇

